ERKLÄRVIDEO 2

Verbund ohne JOIN: Wie FROM a, b WHERE funktioniert

STADTRAD

Vom Kreuzprodukt zum Verbund – mit zwei, drei Tabellen und zwei Fremdschlüsseln auf dieselbe Tabelle

Akte 2 · DS 3–4 · 8–10 min

Zwei Tabellen, ein Schlüssel

KURZSCHREIBWEISE

Verein(<u>VereinNr</u>, Name, Ort)

Spieler(<u>SpielerNr</u>, Vorname, Nachname, Jahrgang, Wertung, ↑VereinNr)

FREMDSCHLÜSSEL

`Spieler.VereinNr` (↑) verweist auf den Primärschlüssel `Verein.VereinNr`.

Imke hat VereinNr 1 → SK Weserspringer. Keno und Levke: NULL, kein Verein.

TABELLE VEREIN

<u>VereinNr</u>	Name	Ort
1	SK Weserspringer	Weserstedt
2	Turm Lindenhof	Weserstedt
3	SV Rochade Moorbach	Moorbach

Schritt 1: FROM a, b bildet das Kreuzprodukt

✘ OHNE VERBUNDBEDINGUNG · FALLE P2

```
SELECT Spieler.Vorname, Verein.Name
FROM Spieler, Verein
```

ERGEBNIS · 6 ZEILEN (Ausschnitt)

Vorname	Name
Imke	SK Weserspringer
Imke	SV Rochade Moorbach
Imke	Turm Lindenhof
Mats	SK Weserspringer
Mats	SV Rochade Moorbach
Mats	Turm Lindenhof
…	…

JEDE MIT JEDEM

10 Spieler × 3 Vereine = **30 Zeilen**.

Imke steht bei allen drei Vereinen – zwei davon sind falsch.

Schritt 2: Fremdschlüssel = Primärschlüssel

```
SELECT Spieler.Vorname, Spieler.Nachname, Verein.Name
FROM Spieler, Verein
WHERE Spieler.VereinNr = Verein.VereinNr
```

ERGEBNIS · 8 ZEILEN

Vorname	Nachname	Name
Imke	Bargmann	SK Weserspringer
Mats	Okafor	SK Weserspringer
Fenja	Harjes	Turm Lindenhof
Joris	Kampen	Turm Lindenhof
Smilla	Onken	SV Rochade Moorbach
Tomke	Saathoff	SV Rochade Moorbach
Hauke	Demir	SK Weserspringer
Arne	Bargmann	Turm Lindenhof

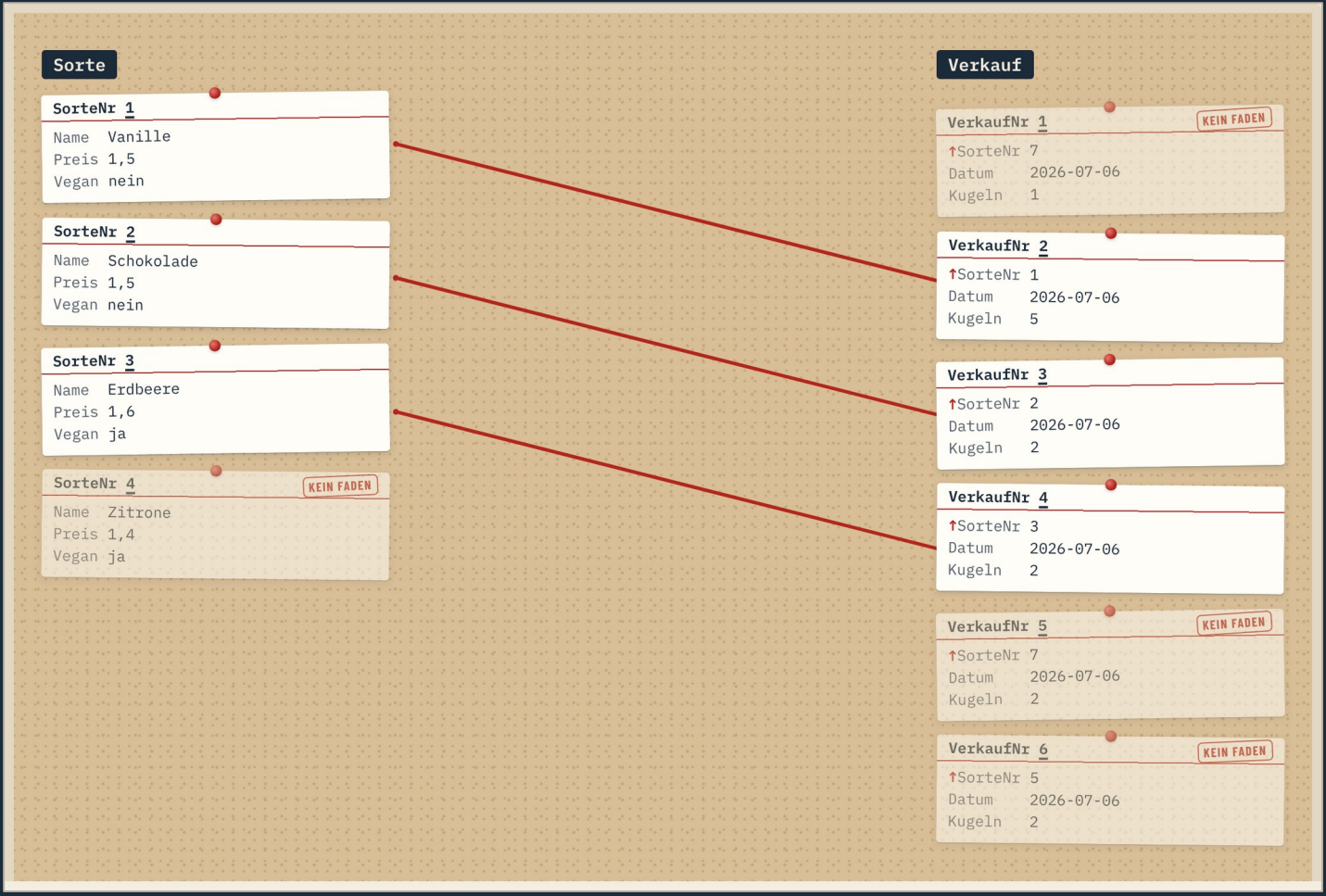
VERBUNDBEDINGUNG

Nur Paare, bei denen FK und PK **übereinstimmen**.

Präfix `Tabelle.Spalte`, weil VereinNr in beiden Tabellen vorkommt.

Keno und Levke fehlen: NULL findet keinen Partner.

Im Spurenbrett: Fäden, die passen, bleiben



EISDIELE (GASTMODUS)

4 Sorten × 6 Verkäufe = 24 Fäden.

Bedingung `Sorte.SorteNr = Verkauf.SorteNr` → 3 Fäden bleiben; Karten ohne Faden fehlen im Ergebnis.

Drei Tabellen: der Weg durchs Schema

RELATIONENSCHEMA SCHACHTURNIER

Verein(<u>VereinNr</u>, Name, Ort)

Spieler(<u>SpielerNr</u>, Vorname, Nachname, Jahrgang, Wertung, ↑VereinNr)

Turnier(<u>TurnierNr</u>, Bezeichnung, Datum, Ort)

Partie(<u>PartieNr</u>, ↑TurnierNr, Runde, ↑WeissNr, ↑SchwarzNr, Ergebnis)

1. Welche Spalten brauche ich – in welchen Tabellen stehen sie?

2. Weg suchen: über Fremdschlüssel von Tabelle zu Tabelle (Turnier → Partie → Spieler)

3. Je Übergang eine Verbundbedingung: **n Tabellen → n – 1 Bedingungen**

Drei Tabellen in einer Abfrage

```
SELECT Turnier.Bezeichnung, Partie.Runde, Spieler.Nachname AS Weiss
FROM Turnier, Partie, Spieler
WHERE Turnier.TurnierNr = Partie.TurnierNr
  AND Partie.WeissNr = Spieler.SpielerNr
  AND Turnier.TurnierNr = 2
```

ERGEBNIS · 6 ZEILEN

Bezeichnung	Runde	Weiss
Weserbrücken-Pokal	1	Harjes
Weserbrücken-Pokal	1	Wilms
Weserbrücken-Pokal	1	Bargmann
Weserbrücken-Pokal	2	Uphoff
Weserbrücken-Pokal	2	Saathoff
Weserbrücken-Pokal	2	Bargmann

AUFBAU DES WHERE

- zwei Verbundbedingungen (3 Tabellen)
- dann die Fachbedingung: nur der Pokal
- FK `WeissNr` heißt anders als PK `SpielerNr`

Zwei Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle

```
SELECT w.Vorname AS Weiss, s.Vorname AS Schwarz, Partie.Ergebnis
FROM Partie, Spieler w, Spieler s
WHERE Partie.WeissNr = w.SpielerNr
  AND Partie.SchwarzNr = s.SpielerNr
  AND Partie.TurnierNr = 2
  AND Partie.Runde = 1
```

ERGEBNIS · 3 ZEILEN

Weiss	Schwarz	Ergebnis
Fenja	Keno	1-0
Levke	Tomke	0-1
Arne	Imke	remis

SPIELER ZWEIMAL

`Spieler w` und `Spieler s`: dieselbe Tabelle mit zwei Aliasen (ohne AS).

Jeder Fremdschlüssel bekommt seine eigene Kopie.

Kurz anhalten: Jetzt du!

⏸ **VIDEO ANHALTEN**

Gesucht: Vorname und Nachname aller, die beim **Frühjahrsblitz (TurnierNr 1)** in **Runde 3 mit Schwarz** gespielt haben – dazu der **Name ihres Vereins**.

```
Spieler(SpielerNr, Vorname,
Nachname, Jahrgang, Wertung,
↑VereinNr)
Partie(PartieNr, ↑TurnierNr, Runde,
↑WeissNr, ↑SchwarzNr, Ergebnis)
Verein(VereinNr, Name, Ort)
```

TIPP

Wie viele Tabellen – und wie viele Verbundbedingungen?

Welcher Fremdschlüssel steht für Schwarz?

Auflösung

```
SELECT Spieler.Vorname, Spieler.Nachname, Verein.Name
FROM Partie, Spieler, Verein
WHERE Partie.SchwarzNr = Spieler.SpielerNr
  AND Spieler.VereinNr = Verein.VereinNr
  AND Partie.TurnierNr = 1
  AND Partie.Runde = 3
```

ERGEBNIS · 4 ZEILEN

Vorname	Nachname	Name
Fenja	Harjes	Turm Lindenhof
Arne	Bargmann	Turm Lindenhof
Smilla	Onken	SV Rochade Moorbach
Hauke	Demir	SK Weserspringer

TYPISCHE FEHLER

- `WeissNr` statt `SchwarzNr` – falscher FK-Pfad (P2)
- Verbund zu Verein vergessen → 12 statt 4 Zeilen (P2)
- `VereinNr` ohne Präfix → mehrdeutig (P7)

Die Fallen beim Verbund

P2

Verbund fehlt oder vervielfacht

Verbundbedingung vergessen (Kreuzprodukt), falscher FK-Pfad – oder ein Verbund über zwei 1:n-Beziehungen vervielfacht Zeilen und verfälscht COUNT/SUM.

P7

Mehrdeutig oder falsch benannt

Präfix fehlt bei gleichnamigen Spalten; FK heißt anders als der PK (`WeissNr` → `SpielerNr`); Alias falsch verwendet.

✘ P7 · VereinNr – welche?

```
SELECT Vorname, Name
FROM Spieler, Verein
WHERE VereinNr = VereinNr
```

Das nimmst du mit

ERMITTLER-NOTIZ

- `FROM a, b` bildet das Kreuzprodukt – erst das WHERE macht daraus den Verbund.
- Verbundbedingung: Fremdschlüssel = Primärschlüssel, immer mit Präfix.
- n Tabellen → n – 1 Verbundbedingungen, dann die Fachbedingungen mit AND.
- Zwei FKs auf eine Tabelle → Tabelle zweimal mit Alias: `Spieler w, Spieler s`.
- Zeilen mit NULL im Fremdschlüssel fallen im Verbund heraus.

Weiter im Lab

SPUR IM LAB

- **Ermittlung 2.1 „Der rote Faden“** · A2-E1-01 … 08 · Werkzeug: Spurenbrett
- **Ermittlung 2.2 „Nachtfahrten“** · A2-E2-01 … 08

ARBEITSBLATT UND TRAINING

- AB 2.1 „Der rote Faden“ und AB 2.2 „Nachtfahrten“
- Verhör 2 nach Freischaltung durch die Lehrkraft

NÄCHSTES VIDEO

Video 3 – GROUP BY und HAVING, so wie im Abitur